FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2024

> **Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

2ª Prova (P2) — 14/10/2024 — Cursos: Eng. Mecânica, Mecatrônica, Naval e Produção · Tempo de prova: 120 minutos

ORIENTAÇÕES para realização da prova:

- Preencha com seus dados a primeira folha do caderno de resposta.
- Responda cada questão no local destinado para sua resolução, inclusive indicando o item da questão que está resolvendo.
- A resolução pode ser feita a lápis, e as respostas finais devem estar indicadas com destaque, **com as unidades explícitas**.
- A prova é individual, e não são permitidos uso de computadores e de equipamentos eletrônicos que possibilitam comunicação.
- Todos os telefones celulares devem estar desligados durante a realização da prova.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

Conservação da massa | Equação de Bernoulli

Parte A: Um tanque cilíndrico com diâmetro de **75 cm** está conectado a uma tubulação conforme indicado na figura. Ele é enchido com água. No instante inicial, $t = 0$ **s**, a profundidade da água no tanque é de **30 cm**.

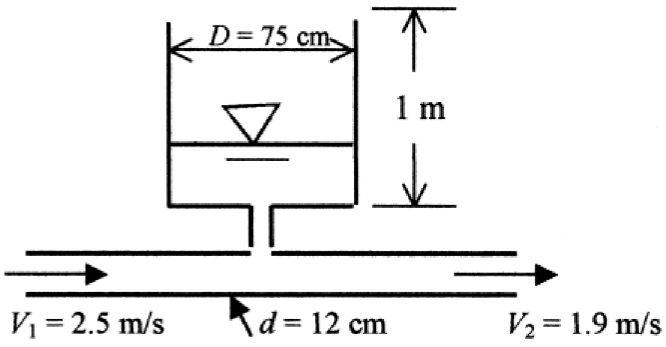


Figura 1 — tanque ligado à tubulação ($V_1 = 2{,}5$ m/s, $V_2 = 1{,}9$ m/s, $d = 12$ cm)

1.1 Calcular o tempo necessário para encher o restante do tanque, até atingir a altura de **1 m**. Adotar $\rho_{\text{água}} = 998\ \text{kg/m}^3$. *(1,0 ponto)*

Parte B: Em um processo industrial um líquido é transferido para o reservatório **A**, aberto, conforme indicado na figura. O líquido sai do reservatório A por meio de um tubo com diâmetro $d_A = 0{,}03$ m, como jato livre, e é transferido para o reservatório **B**, aberto, que possui um tubo de saída com

diâmetro $d_B = 0{,}05\ \text{m}$, também como jato livre, conforme o esquema da figura. A altura h_B é igual a **2 m** e $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

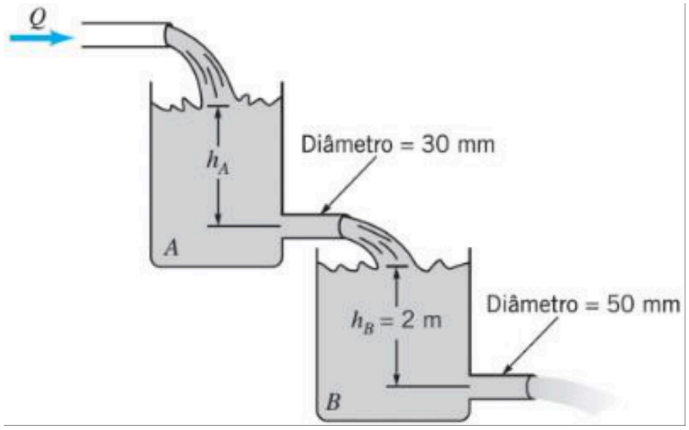


Figura 2 — reservatórios A e B em cascata

1.2 Faça um croquis na folha de resposta, identificando numericamente as seções de interesse para resolver o problema. *(0,5 ponto)*

1.3 Estabeleça as hipóteses a serem adotadas para determinar valores relacionados aos escoamentos e níveis de reservatórios. *(1,0 ponto)*

1.4 Determinar a altura h_A para escoamento em regime permanente. *(1,0 ponto)*

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BALANCO + P-JATO

> IDEIA-CHAVE
> Na Parte A, o tanque só ganha a diferença entre o que entra e o que sai da tubulação: a vazão líquida é $A_{\text{tubo}}(V_1 - V_2)$, constante. Na Parte B, em regime permanente a mesma vazão atravessa os dois tubos; cada saída é um jato livre alimentado por uma coluna de líquido, então $V = \sqrt{2gh}$.

(1.1) VC = tanque. A conservação da massa diz que o volume do tanque cresce com a vazão líquida que vem da tubulação:

$$A_{\text{tubo}} = \frac{\pi \cdot 0{,}12^2}{4} = 0{,}01131\ \text{m}^2 \qquad \dot{V}_{\text{líq}} = A_{\text{tubo}}(V_1 - V_2) = 0{,}01131 \cdot 0{,}6 = 0{,}006786\ \text{m}^3/\text{s}$$

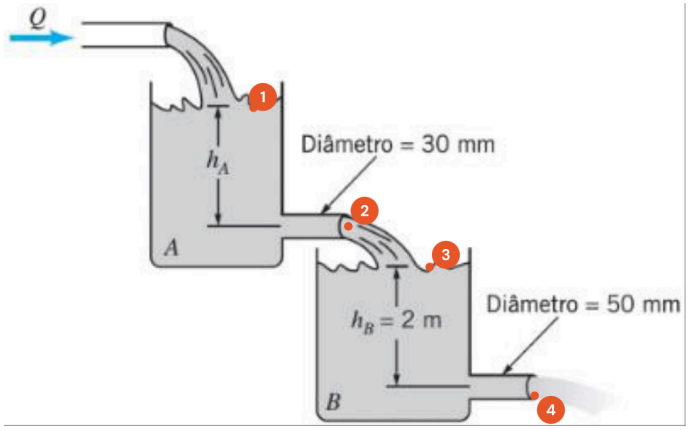
$$A_{\text{tanque}}\frac{\text{d}h}{\text{d}t} = \dot{V}_{\text{líq}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\text{d}h}{\text{d}t} = \frac{0{,}006786}{(\pi \cdot 0{,}75^2)/4} = \frac{0{,}006786}{0{,}4418} = 0{,}01536\ \text{m/s}$$

Como a vazão líquida não depende de h, a subida é linear:

$$\Delta t = \frac{1 - 0{,}30}{0{,}01536} = 45{,}6\ \text{s}$$

RESPOSTA $\Delta t \approx 45{,}6\ \text{s}$

(1.2) Croqui com as seções: (1) superfície livre de A; (2) saída do tubo de A (jato livre); (3) superfície livre de B; (4) saída do tubo de B (jato livre).



Croqui — seções 1 a 4

(1.3) Hipóteses: regime permanente (níveis de A e B constantes); escoamento incompressível; perdas desprezíveis (fluido ideal, vale Bernoulli ao longo de uma linha de corrente); reservatórios de grandes dimensões, com $V_1 \approx V_3 \approx 0$; jatos livres à pressão atmosférica ($p_2 = p_4 = 0$ manométrica) e com velocidade uniforme na seção de saída; h_A e h_B medidos da superfície até o eixo do respectivo tubo de saída.

(1.4) Bernoulli de 3 a 4: $V_4 = \sqrt{2gh_B} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 2} = 6{,}26\ \text{m/s}$, logo

$$Q = \frac{\pi d_B^2}{4} V_4 = 0{,}001963 \cdot 6{,}26 = 0{,}01229\ \text{m}^3/\text{s}$$

Em regime permanente a mesma vazão sai de A: $V_2 = Q/\left((\pi d_A^2)/4\right) = 0{,}01229/0{,}000707 = 17{,}4\ \text{m/s}$. Bernoulli de 1 a 2:

$$h_A = \frac{V_2^2}{2g} = \frac{17{,}4^2}{19{,}6} = 15{,}4\ \text{m}$$

RESPOSTA $h_A \approx 15{,}4\ \text{m}$

ARMADILHA

Na Parte A, usar só V_1 (ou só V_2) como se toda a água da tubulação entrasse no tanque: o tanque recebe a diferença. Na Parte B, igualar as velocidades em vez das vazões: com diâmetros diferentes, quem se conserva é Q.

CHECAGEM

Sem passar por números: Q igual nos dois tubos e $V = \sqrt{2gh}$ dão $h_A = h_B(d_B/d_A)^4 = 2 \cdot (5/3)^4 = 15{,}4\ \text{m}$. E $(\text{d}h)/(\text{d}t) = (d/D)^2(V_1 - V_2) = (0{,}12/0{,}75)^2 \cdot 0{,}6 = 0{,}01536\ \text{m/s}$, o mesmo valor.

2 Questão 2

3,0 PONTOS

Pressão de estagnação e tubo de Pitot · Hidrostática e manometria · Equação de Bernoulli · Conservação da massa

Escoa ar na tubulação horizontal de seção transversal circular, em que ocorre uma redução de diâmetros, conforme esquema da figura. A velocidade local, no ponto **1**, pode ser determinada utilizando um tubo de Pitot. Um manômetro de coluna em "U" está instalado entre o Pitot e uma tomada de pressão na parede da seção transversal localizada no ponto **2**, escolhido por conveni-

ência para compatibilizar espaço físico. Admitir que as perdas são desprezíveis e que nas seções transversais de escoamento a velocidade média tem valor muito próximo da velocidade local.

Dados: $\rho_{\text{ar}} = 1{,}2\ \text{kg/m}^3$; $\rho_{\text{fluido manômetro}} = 780\ \text{kg/m}^3$; $g = 10\ \text{m/s}^2$.

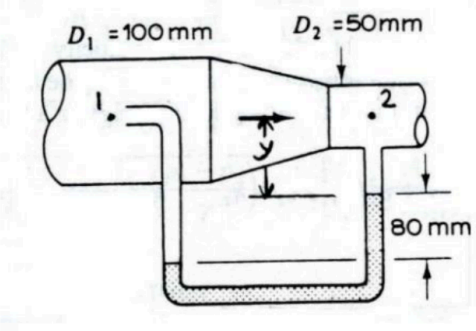


Figura 3 — redução de 100 mm para 50 mm; Pitot em 1, tomada estática em 2; desnível de 80 mm no manômetro

2.1 Apresentar as hipóteses para estabelecer equacionamentos para obter o valor da velocidade. *(0,5 ponto)*

2.2 Determinar o valor da velocidade local no ponto **1** medida com o tubo de Pitot. *(1,0 ponto)*

2.3 Determinar a vazão mássica de ar em **kg/s**. *(0,5 ponto)*

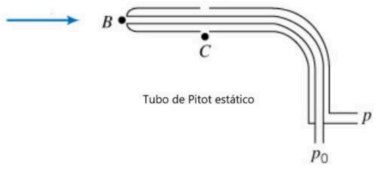


Figura 4 — tubo de Pitot estático (ponto B na ponta, ponto C na lateral)

2.4 Quais os tipos de pressão que o chamado tubo de Pitot estático, como no esquema da figura ao lado, mede (use os pontos **B** e **C** da figura para identificar as pressões)? Descreva o significado físico destas pressões, apresentando a diferença entre elas. *(1,0 ponto)*

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PITOT

> IDEIA-CHAVE
> O manômetro não compara a pressão total e a estática **do mesmo ponto**: ele liga a pressão total em 1 à pressão estática em 2. Então ele mede $p_{0,1} - p_2$, que, por Bernoulli, é a pressão dinâmica em **2**, e não em 1. A continuidade leva de V_2 para V_1.

(2.1) Hipóteses: regime permanente; escoamento incompressível (velocidades baixas para o ar, ρ constante); sem perdas entre 1 e 2 (vale Bernoulli); tubulação horizontal ($z_1 = z_2$); velocidade uniforme em cada seção (média ≈ local); a ponta do Pitot é ponto de estagnação ($V = 0$); fluido do manômetro em repouso, com ar nas duas pernas acima dele.

(2.2) Manômetro (lei de Stevin), com $h = 80\ \text{mm}$ de desnível:

$$p_{0,1} - p_2 = (\rho_m - \rho_{\text{ar}})gh = (780 - 1{,}2) \cdot 10 \cdot 0{,}08 = 623{,}0\ \text{Pa}$$

Bernoulli de 1 a 2 no eixo, sem perdas: $p_1 + (\rho V_1^2)/2 = p_2 + (\rho V_2^2)/2$. Como $p_{0,1} = p_1 + (\rho V_1^2)/2$:

$$p_{0,1} - p_2 = \frac{\rho_{\text{ar}} V_2^2}{2} \quad \Rightarrow \quad V_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 623{,}0}{1{,}2}} = 32{,}2 \text{ m/s}$$

Continuidade: $V_1 = V_2 (D_2/D_1)^2 = 32{,}2 \cdot (50/100)^2 = 8{,}06$ m/s.

RESPOSTA $V_1 \approx 8{,}06$ m/s

(2.3)

$$\dot{m} = \rho_{\text{ar}} V_1 \frac{\pi D_1^2}{4} = 1{,}2 \cdot 8{,}06 \cdot 0{,}007854 = 0{,}0759 \text{ kg/s}$$

RESPOSTA $\dot{m} \approx 0{,}076$ kg/s

(2.4) No Pitot estático, o furo da ponta (**B**) é um ponto de estagnação: o escoamento é freado até $V = 0$ e o furo lê a **pressão de estagnação** (ou total), $p_0 = p + \rho V^2/2$. Os furos laterais (**C**) ficam paralelos ao escoamento, que passa por eles sem ser freado: leem a **pressão estática** p, a pressão que o fluido exerce sobre uma superfície que se move com ele (a pressão termodinâmica). A diferença entre as duas é a **pressão dinâmica**, $p_0 - p = \rho V^2/2$, a parcela de energia cinética por unidade de volume que se converte em pressão ao frear o fluido. Medindo $p_0 - p$ com um manômetro, obtém-se a velocidade: $V = \sqrt{2(p_0 - p)/\rho}$.

RESPOSTA B: pressão de estagnação (total), p_0; C: pressão estática, p; diferença: pressão dinâmica $\rho V^2/2$

ARMADILHA

Usar a fórmula do Pitot estático direto, $V_1 = \sqrt{2\Delta p/\rho}$: dá 32,2 m/s, que é a velocidade em 2, não em 1. A tomada estática está na seção estreita, então é preciso Bernoulli de 1 a 2 e continuidade. Desprezar o ρ_{ar} diante de 780 kg/m³ muda Δp para 624 Pa e V_1 para 8,06 m/s: não faz diferença aqui, mas escreva a hipótese.

CHECAGEM

A pressão dinâmica em 1 é $1{,}2 \cdot 8{,}06^2/2 = 39$ Pa, dezesseis vezes menor que a de 2 (área 4 vezes maior, velocidade 4 vezes menor). Por isso ler o manômetro como se fosse em 1 superestima V_1 em 4 vezes.

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Perda de carga distribuída · Número de Reynolds e regime · Fator de atrito (Moody/Colebrook) · Máquinas: potência e rendimento

Um tubo horizontal reto transporta óleo ($\rho = 900$ kg/m³, $\nu = 10^{-5}$ m²/s) de um ponto **A** para um ponto **B**, distantes entre si de $L = 50$ **m**, a uma vazão de $Q = 1{,}5$ **L/s**. O tubo é feito de aço galvanizado ($\varepsilon = 0{,}15$ **mm**) e tem diâmetro interno $D_1 = 40$ **mm**. A aceleração da gravidade no local vale $g = 9{,}8$ m/s².

3.1 Determine a queda de pressão entre os pontos A e B, $(p_A - p_B)$ em **Pa**, e a potência gasta para manter este escoamento neste trecho de tubo em **W**. *(1,5 ponto)*

3.2 Com o objetivo de diminuir o gasto energético, propõe-se adicionar tubos em paralelo, idênticos ao original, de forma a tornar o escoamento laminar, mantendo a vazão total original. Qual é o número total de tubos mínimo que atende esta condição? *(1,0 ponto)*

3.3 Para o conjunto de tubos determinado no item 3.2, qual será a queda de pressão entre os pontos A e B? Qual será a diminuição percentual da potência gasta para manter o escoamento em relação à situação original? Lembre-se que a diferença de pressão entre os pontos A e B é a mesma para cada um dos tubos instalados em paralelo. *(1,0 ponto)*

FORMULÁRIO DA PROVA

$\frac{\partial}{\partial t}\int_{VC}\rho\,d\forall+\int_{SC}\rho\vec{v}\cdot\vec{n}\,dA=0;\quad \dot{m}=\rho\cdot V\cdot A=\rho\cdot Q;\quad p+\frac{\rho v^2}{2}+\rho g z=\text{constante}$

$\frac{\partial}{\partial t}\int_{VC}e\cdot\rho\cdot d\forall+\int_{SC}e\cdot\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\cdot dA=\left(\dot{q}_{líq,e}+\dot{w}_{líq,e}\right)$

$\left(\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1\overline{V}_1^2}{2g}+z_1\right)-\left(\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2\overline{V}_2^2}{2g}+z_2\right)+H_{maq}=\sum\text{perdas};\quad H_{final}=H_{inicial}+H_{maq}-\sum h_L$

$h_L\text{ ou }h_f=f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad H_{maq}=H_B=\frac{\dot{W}_B}{\gamma Q}\text{ ou }H_T=\frac{\dot{W}_T}{\gamma Q};\quad \frac{1}{\sqrt{f}}=-2{,}0\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7}+\frac{2{,}51}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}\right);\quad f=\frac{64}{\mathrm{Re}};\quad \mathrm{Re}=\frac{\rho VD}{\mu}=\frac{VD}{\nu}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TUBO

IDEIA-CHAVE

Tubo horizontal e de seção constante: a equação da energia reduz a $p_A-p_B=\rho g h_f$, com h_f de Darcy. O regime decide o f: Colebrook no turbulento, $64/\mathrm{Re}$ no laminar. Dividir a vazão entre n tubos iguais divide V e Re por n.

(3.1) Velocidade e regime:

$$A=\frac{\pi\cdot 0{,}04^2}{4}=0{,}0012566\ \text{m}^2\quad V=\frac{Q}{A}=\frac{0{,}0015}{0{,}0012566}=1{,}194\ \text{m/s}\quad \mathrm{Re}=\frac{VD}{\nu}=\frac{1{,}194\cdot 0{,}04}{10^{-5}}=4775$$

$\mathrm{Re}\approx 4775>2300$: **turbulento**. Com $\varepsilon/D=0{,}15/40=0{,}00375$, Colebrook (iterando a partir de $f=0{,}04$) converge para $f=0{,}0418$.

$$p_A-p_B=f\frac{L}{D}\frac{\rho V^2}{2}=0{,}0418\cdot\frac{50}{0{,}04}\cdot\frac{900\cdot 1{,}194^2}{2}=33\ 500\ \text{Pa}$$

$$\dot{W}=(p_A-p_B)Q=33\ 500\cdot 0{,}0015=50{,}3\ \text{W}$$

RESPOSTA $p_A-p_B\approx 33{,}5\ \text{kPa}\quad \dot{W}\approx 50\ \text{W}$

(3.2) Com n tubos iguais, cada um leva Q/n: V e Re ficam divididos por n. Para escoamento laminar, $\mathrm{Re}<2300$:

$$\frac{4775}{n}<2300\quad\Rightarrow\quad n>2{,}08\quad\Rightarrow\quad n=3$$

(Com 2 tubos, $\mathrm{Re}=2387$, ainda acima do limite. Se o curso adotar $\mathrm{Re}<2000$, o resultado é o mesmo: $n=3$.)

RESPOSTA 3 tubos no total (2 a mais que o original)

(3.3) Em cada tubo: $V=0{,}398$ m/s, $\mathrm{Re}=1592$ (laminar), $f=64/1592=0{,}0402$.

$$p_A-p_B=0{,}0402\cdot\frac{50}{0{,}04}\cdot\frac{900\cdot 0{,}398^2}{2}=3\ 580\ \text{Pa}$$

A queda de pressão é a mesma nos três tubos, e a vazão total continua 1,5 L/s:

$$\dot{W} = (p_A - p_B)Q_{\text{total}} = 3\ 580 \cdot 0{,}0015 = 5{,}37\ \text{W} \qquad 1 - \frac{5{,}37}{50{,}3} = 0{,}893$$

RESPOSTA $p_A - p_B \approx 3{,}58\ \text{kPa}$; potência cerca de 89% menor (de 50 W para 5,4 W)

ARMADILHA

Calcular a potência do item 3.3 com a vazão de um tubo só (0,5 L/s): dá 1,8 W e uma "redução" de 96%. A potência total é Δp vezes a vazão **total**, porque todos os tubos estão sujeitos à mesma Δp. Outro erro comum é usar $f = 64/\text{Re}$ já no item 3.1: com $\text{Re} = 4775$ o escoamento é turbulento.

CHECAGEM

Hagen–Poiseuille confirma o item 3.3: com $\mu = \rho\nu = 0{,}009\ \text{Pa·s}$, $\Delta p = 128\mu L(Q/3)/(\pi D^4) = 128 \cdot 0{,}009 \cdot 50 \cdot 0{,}0005/(\pi \cdot 0{,}04^4) = 3\ 580\ \text{Pa}$ ✓. A queda cai mais de 9 vezes, e não só 3, porque além de a velocidade cair a um terço o regime deixa de ser turbulento.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**